



CNPPG-TV B-01



合肥工业大学·集成电路创新学院 & 微电子学院

PD-PSD 研究团队·非接触式健康监测

● 国内首块·兼容非接触式 PPG 测试验证板

# CNPPG-TV B-01

Compatible Non-contact PPG Test & Validation Board

为**新型光电器件**应用于**PPG 健康监测**提供高效、可靠的一站式测试验证方案，让**无感、连续、精准**的生理参数测量成为可能。

无感非接触

抗环境光

医疗级精度

AI 智能解析

非接触

无佩戴·无袖带·无贴片

fA 级

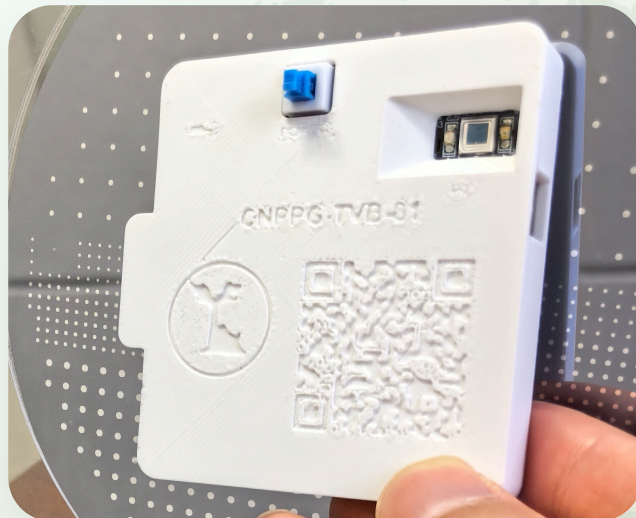
超低噪声模拟前端

0.2–5 Hz

精准生理频带滤波

>90%

高血压风险分类准确率



Hefei University of Technology

## OVERVIEW

### 总体概括

面向“健康中国 2030”与老龄化时代的连续健康监测需求，CNPPG-TV B-01 将**新型高灵敏度光电二极管阵列**、**超低噪声模拟前端电路**与**AI 生理信号解析算法**集成一体，为新型光电器件在 PPG 健康监测中的测试、验证与快速产品化提供标准化平台。

## CNPPG

Compatible Non-contact PPG

兼容非接触式光电容积脉搏波技术，摆脱接触式传感器佩戴负担，实现无感测量。

## TVB

Test & Validation Board

专注测试与验证的工程平台，提供从器件到系统的完整验证链路。

## CN

中国·自主智造

"CN" 亦取自"中国"缩写，凝聚自主创新，代表新一代国产化光电健康监测方案。

### HIGHLIGHTS

## 核心亮点

以"器件—电路—算法"协同创新，重新定义健康监测的无感体验与专业精度。



### 极致无感，体验革命

彻底摆脱袖带压迫、手环佩戴、贴片过敏困扰，无感状态即可完成测量，实现"科技无形，健康随行"。



### 抗环境光，弱光精准

无缝易集成光电二极管阵列 + 超低噪声电路，光谱抑制比优于  $10^3$ ，弱光下依然采集高质量信号。



### 医疗级精度，智能算法

CNN-Transformer-GRU 三阶段特征融合，符合 AAMI/BHS 临床标准的动态血压估计，多项生命体征一次同步提取。



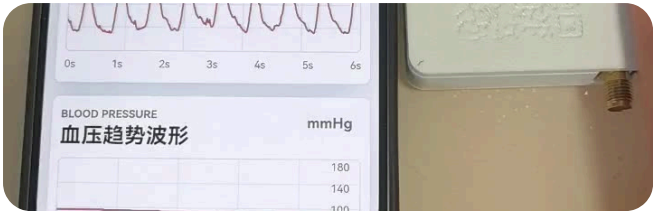
### 即放即用，全天候可靠

物理隔离、即放即用，支持 24h 不间断数据流远程监测；通用光电元件 + STM32 主控，兼顾性能与成本。

### FUNCTIONS

## 具体功能

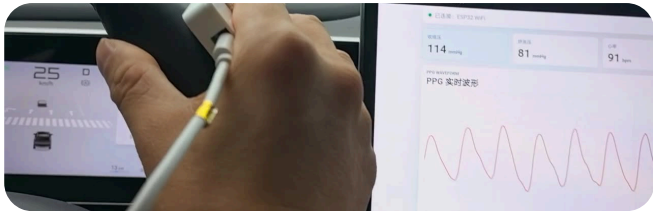
每项功能配套测试视频 / 测试图，直观呈现真实测量效果（占位待补充）。



01 非接触式生命体征测量

- 心率
- 血压趋势
- 呼吸率
- 血氧

无需接触，一次测量同步提取心率、血压趋势、呼吸率，并提供过速/过缓、呼吸异常、高血压风险等综合预警，符合 AAMI/BHS 临床标准的动态血压估计。



02 抗环境光干扰的信号采集

- 光谱抑制比 >10<sup>3</sup>
- 近红外响应
- 弱光增强

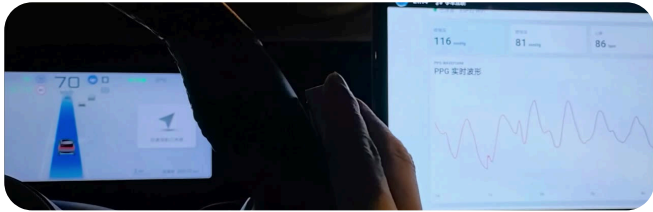
无缝集成光电二极管阵列与自滤光结构，在室内照明、自然光乃至夜间弱光下稳定提取微弱脉搏信号，显著优于传统宽带硅光电二极管。



03 高保真低噪声模拟前端

- ADA4350
- 飞安级 TIA
- 0.2–5Hz 带通

集成 FET 输入的 ADA4350 构建跨阻放大器前端，飞安级超低输入偏置电流确保微弱光电流高保真转换，级联精准带通滤波匹配人体 PPG 生理特征。



04 AI 智能解析与风险分级

- CNN
- Transformer
- GRU
- 高血压分类 >90%

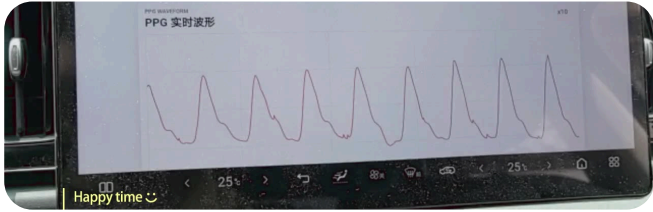
深度可分离 CNN 提取局部特征、Transformer 分析长程关联、GRU 建模时序动态，三阶段特征融合实现心血管风险智能识别与早期预警。



05 新型光电器件兼容测试与验证

- 器件兼容
- 快速原型
- 标准化平台

作为国际首块兼容非接触式 PPG 测试验证板，为新型光电器件（异质结光电二极管、量子点器件等）提供从器件评估到系统集成的标准化高效验证方案。



06 即放即用 · 24h 连续监测

- 物理隔离
- 即放即用
- 远程数据流

无需佩戴与操作，放置即可测量；支持 24 小时不间断数据流与远程健康监测，为长期趋势管理与异常预警提供连续数据支撑。

— VALIDATION

场景验证

覆盖居家、车载、座椅等真实场景的实测试验，为规模化应用提供可靠的场景适配能力。



居家测试

日常家庭环境下无感、连续的生命体征监测验证。



行驶汽车测试

车载动态环境下"精准、无感、连续"健康监测验证。



座椅测试

智能座椅 / 办公场景下的被动式健康监测验证。



健康座舱

奇瑞国际创新大会亮相，智能健康座舱标杆验证。



特殊人群监护

烧伤、剥脱性皮炎、新生儿等接触受限人群监护验证。



24h 数据流

物理隔离、即放即用，24h 不间断远程健康数据流。

PARTNERS & ACHIEVEMENTS

合作单位及相关成果

产学研协同与深厚科研积累，为产品提供权威学术与产业背书。



合肥工业大学



中国科学技术大学



湘潭大学



奇瑞汽车



中科大附属第一医院

SMALL

Non-Contact Photoplethysmography for In-Vehicle Health Monitoring With Seamlessly Integrated Photodetector Array and Hardware-Accelerated AI

陈元淦（中国科学技术大学）等

车载非接触 PPG · 无缝集成光电探测器阵列 · 硬件加速 AI

ADV. HEALTHCARE MATER.

Ambient-Light-Immune NIR Photodetector Based on WS<sub>2</sub>/SiHMs Heterojunction for Hypertension Taxonomy Via CNN Integration

赵亚琪、徐浩岚、王欣、汪兰、谢思艺等 · 于永强（通讯）

抗环境光近红外探测器 · 高血压 CNN 分类 · 2025

ADV. OPTICAL MATER.

High-performance Inverse Opal SnO<sub>2</sub>/Te<sub>0.4</sub>Se<sub>0.6</sub> Photodetector for Optical Communication and Health Monitoring

郝国林（湘潭大学） · 于永强 等（共同通讯）

反蛋白石结构光电探测器 · 健康监测 · 2025

90+ 篇 SCI 论文

12 项发明专利（授权 10 项）

>90% 高血压分类准确率

>10<sup>3</sup> 光谱抑制比

